Практична робота №5

Розробка блогу

1. Проєкт

Python / Django

```
$ python --version
Python 3.12.0

$ python -m django --version
5.2.18

SQLite 3.42.0

$ python manage.py check
System check identified no issues (0 silenced).
```

practical-5-django-blog

```
practical-5-django-blog/
  myblog/
  blog/
  blog/migrations/0001_initial.py
  blog/models.py
  blog/admin.py
  blog/views.py
  blog/urls.py
  templates/blog/base.html
  templates/blog/post/list.html
  templates/blog/post/detail.html
  static/css/blog.css
  scripts/bootstrap.py
  scripts/orm_demo.py
  manage.py
  requirements.txt
```

2. Модель і міграції

PY blog/models.py

```python
class Post(models.Model):
    class Status(models.TextChoices):
        DRAFT = "DF", "Draft"
        PUBLISHED = "PB", "Published"

    title = models.CharField("Заголовок", max_length=250)
    slug = models.SlugField("Slug", max_length=250)
    author = models.ForeignKey(
        settings.AUTH_USER_MODEL,
        on_delete=models.CASCADE,
        related_name="blog_posts",
        verbose_name="Автор",
    )
    body = models.TextField("Текст")
    publish = models.DateTimeField("Дата публікації", default=timezone.now)
    created = models.DateTimeField("Створено", auto_now_add=True)
    updated = models.DateTimeField("Оновлено", auto_now=True)
    status = models.CharField(
        "Статус", max_length=2, choices=Status.choices, default=Status.DRAFT
    )

    objects = models.Manager()
    published = PublishedManager()

    class Meta:
        ordering = ["-publish"]
        indexes = [models.Index(fields=["-publish"], name="blog_publish_desc_idx")]
        verbose_name = "допис"
        verbose_name_plural = "дописи"

    def __str__(self):
        return self.title

    def get_absolute_url(self):
        return reverse("blog:post_detail", kwargs={"id": self.pk})
```

python manage.py makemigrations / migrate

```
Migrations for 'blog':
  blog/migrations/0001_initial.py
    + Create model Post

Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, blog, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying blog.0001_initial... OK
```

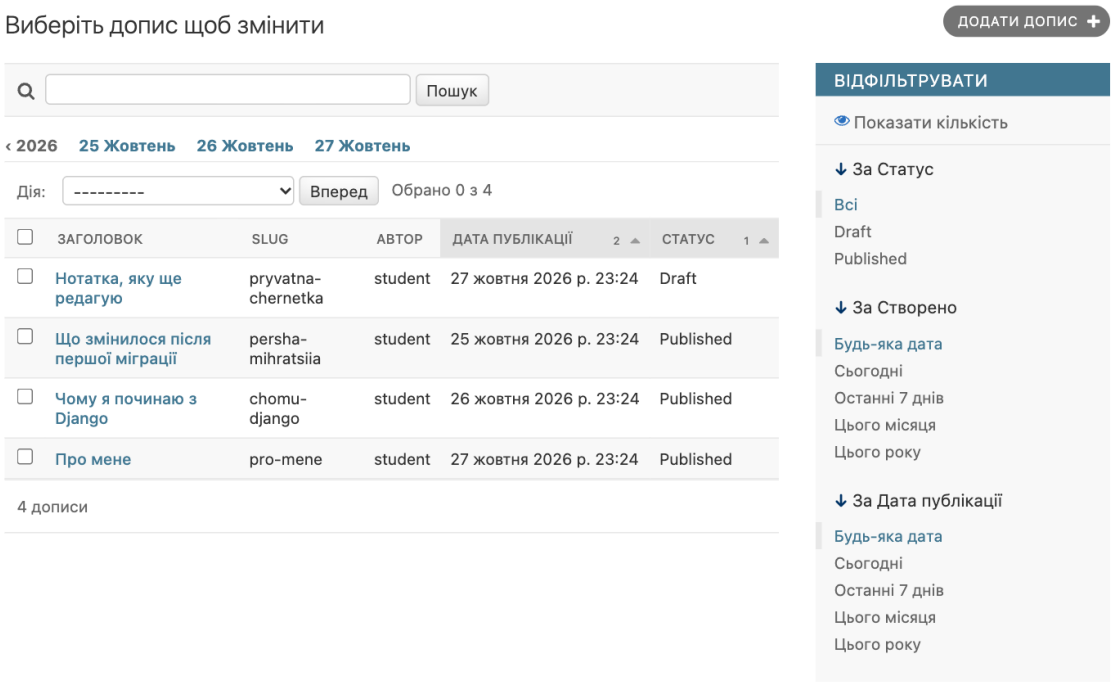
3. Адміністрування

PY blog/admin.py

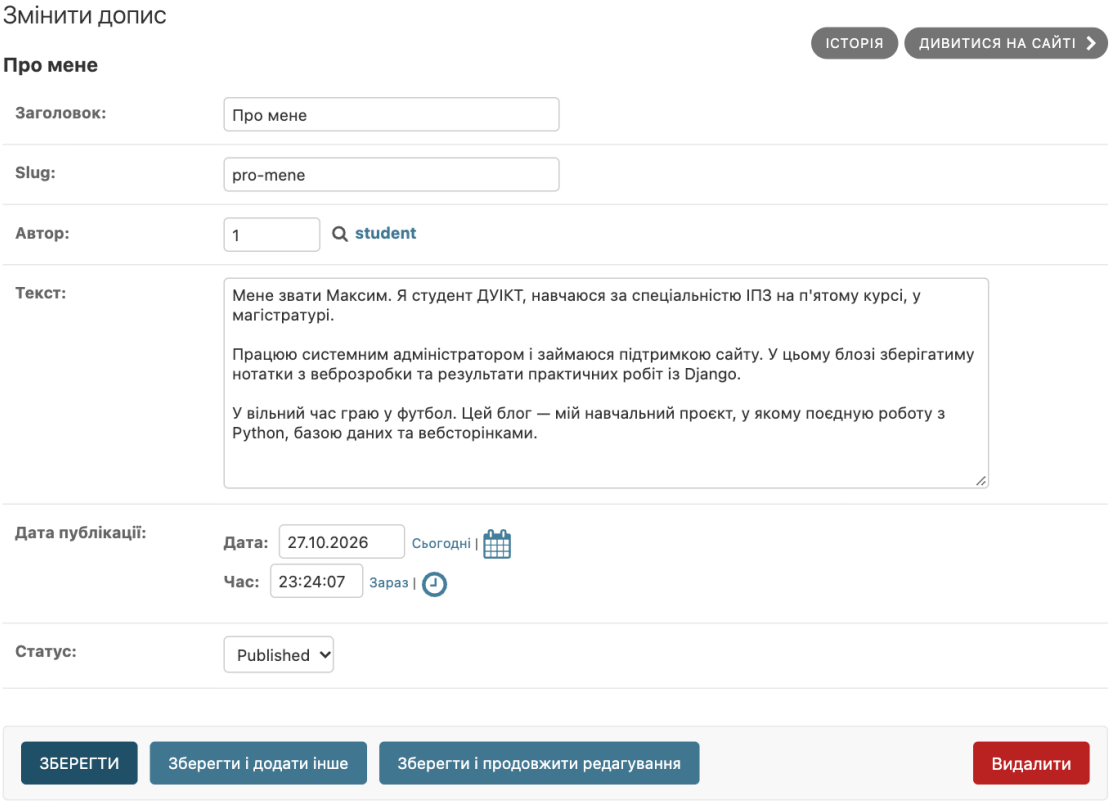
```python
from django.contrib import admin
from .models import Post


@admin.register(Post)
class PostAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ["title", "slug", "author", "publish", "status"]
    list_filter = ["status", "created", "publish", "author"]
    search_fields = ["title", "body"]
    prepopulated_fields = {"slug": ("title",)}
    raw_id_fields = ["author"]
    date_hierarchy = "publish"
    ordering = ["status", "publish"]


admin.site.site_header = "Нотатки про веб"
admin.site.site_title = "Блог: адміністрування"
admin.site.index_title = "Керування записами"
```



3. Адміністрування



4. Django ORM

PY blog/models.py

```python
class PublishedManager(models.Manager):
    def get_queryset(self):
        return super().get_queryset().filter(status=Post.Status.PUBLISHED)
```

python manage.py shell

```
7 objects imported automatically (use -v 2 for details).

## Створення та оновлення
>>> user = User.objects.get(username='student')
>>> post = Post(title='Навчальний допис ORM', slug='orm-save-demo', body='Текст для ORM.',
author=user)
>>> post.save()
>>> post.title
'Навчальний допис ORM'
>>> extra = Post.objects.create(title='Навчальний допис create', slug='orm-create-demo',
body='Ще один текст.', author=user)
>>> post.title = 'Оновлений допис ORM'; post.save()
>>> Post.objects.get(pk=post.pk).title
'Оновлений допис ORM'
>>> list(Post.objects.values_list('title', flat=True))
['Навчальний допис create', 'Оновлений допис ORM', 'Про мене', 'Нотатка, яку ще редагую',
'Чому я починаю з Django', 'Що змінилося після першої міграції']
## Запити та видалення
>>> list(Post.objects.filter(publish__year=2026).values_list('title', flat=True))
['Навчальний допис create', 'Оновлений допис ORM', 'Про мене', 'Нотатка, яку ще редагую',
'Чому я починаю з Django', 'Що змінилося після першої міграції']
>>> list(Post.objects.exclude(title__startswith='Навчальний').values_list('title',
flat=True))
['Оновлений допис ORM', 'Про мене', 'Нотатка, яку ще редагую', 'Чому я починаю з Django',
'Що змінилося після першої міграції']
>>> list(Post.objects.order_by('title').values_list('title', flat=True))
['Навчальний допис create', 'Нотатка, яку ще редагую', 'Оновлений допис ORM', 'Про мене',
'Чому я починаю з Django', 'Що змінилося після першої міграції']
>>> list(Post.published.filter(title__startswith='Про').values_list('title', flat=True))
['Про мене']
>>> Post.Status.choices
[('DF', 'Draft'), ('PB', 'Published')]
>>> Post.published.count()
3
>>> post.delete(); extra.delete()
>>> Post.objects.filter(pk__in=[post_id, extra_id]).exists()
False
PASS: ORM create, read, update, filter, exclude, order_by, published, delete.
```

5. База даних

SQLite Viewer db.sqlite3 · Read only

blog_post

Дані Схема 4 рядки

ID	title / slug	author	status	publish	created / updated
1	**Про мене** pro-mene	Максим	PB	2026-10-27 21:24:07.153253	created 2026-10-27 21:11:59.993312 updated 2026-10-27 21:24:07.154329
2	**Чому я починаю з Django** chomu-django	Максим	PB	2026-10-26 21:24:07.153253	created 2026-10-27 21:11:59.995900 updated 2026-10-27 21:24:07.156552
3	**Що змінилося після першої міграції** persha-mihratsiia	Максим	PB	2026-10-25 21:24:07.153253	created 2026-10-27 21:11:59.997153 updated 2026-10-27 21:24:07.157716
4	**Нотатка, яку ще редагую** pryvatna-chernetka	Максим	DF	2026-10-27 21:24:07.153253	created 2026-10-27 21:11:59.998425 updated 2026-10-27 21:24:07.159145

SQLite · mode=ro · blog_post · ORDER BY id

SQLite Viewer db.sqlite3 · Read only

blog_post

Дані Схема 4 рядки

#	Column	Type	NOT NULL	Key
0	id	INTEGER	YES	PRIMARY KEY
1	title	varchar(250)	YES	—
2	slug	varchar(250)	YES	—
3	body	TEXT	YES	—
4	publish	datetime	YES	—
5	created	datetime	YES	—
6	updated	datetime	YES	—
7	status	varchar(2)	YES	—
8	author_id	INTEGER	YES	—

Foreign key: author_id → auth_user.id

Indexes: blog_publish_desc_idx, blog_post_author_id_dd7a8485, blog_post_slug_b95473f2

▸ CREATE TABLE

6. Представлення і URL

PY blog/views.py

```python
from django.shortcuts import get_object_or_404, render
from .models import Post


def post_list(request):
    posts = Post.published.all()
    return render(request, "blog/post/list.html", {"posts": posts})


def post_detail(request, id):
    post = get_object_or_404(Post, id=id, status=Post.Status.PUBLISHED)
    return render(request, "blog/post/detail.html", {"post": post})
```

PY myblog/urls.py

```python
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("", include("blog.urls")),
]
```

PY blog/urls.py

```python
from django.urls import path
from . import views

app_name = "blog"
urlpatterns = [
    path("", views.post_list, name="post_list"),
    path("<int:id>/", views.post_detail, name="post_detail"),
]
```

7. Шаблони

HTML templates/blog/base.html

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
...
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/blog.css' %}">
  </head>
...
      <main id="content">
        {% block content %}{% endblock %}
      </main>
```

HTML templates/blog/post/list.html

```
{% extends 'blog/base.html' %}

{% block title %}Нотатки про веб — блог про розробку{% endblock %}

{% block content %}
...
      {% for post in posts %}
        <article class="post-card">
          <div class="post-meta">
            <time datetime="{{ post.publish|date:'c' }}">{{ post.publish|date:"d E Y" }}
</time>
            <span class="meta-divider" aria-hidden="true"></span>
            <span>{{ post.author.first_name|default:post.author.username }}</span>
          </div>
          <h3><a href="{% url 'blog:post_detail' post.id %}">{{ post.title }}</a></h3>
          <div class="post-excerpt">{{ post.body|truncatewords:30|linebreaks }}</div>
          <a class="read-link" href="{% url 'blog:post_detail' post.id %}" aria-
label="Читати запис «{{ post.title }}»">Читати запис <span aria-hidden="true">↗</span></a>
...
    </section>
...
{% endblock %}
```

HTML templates/blog/post/detail.html

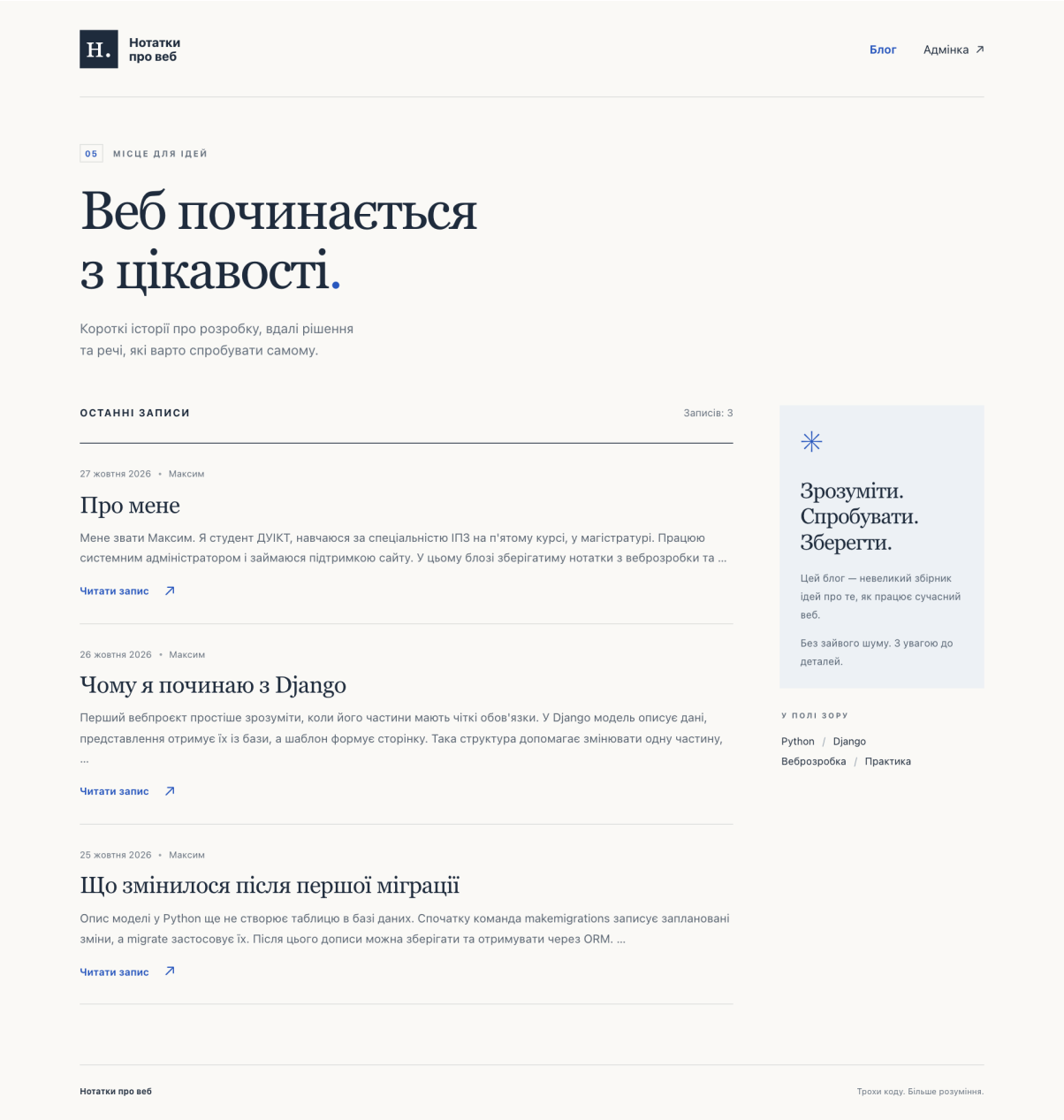
```
{% extends 'blog/base.html' %}

{% block title %}{{ post.title }} — Нотатки про веб{% endblock %}

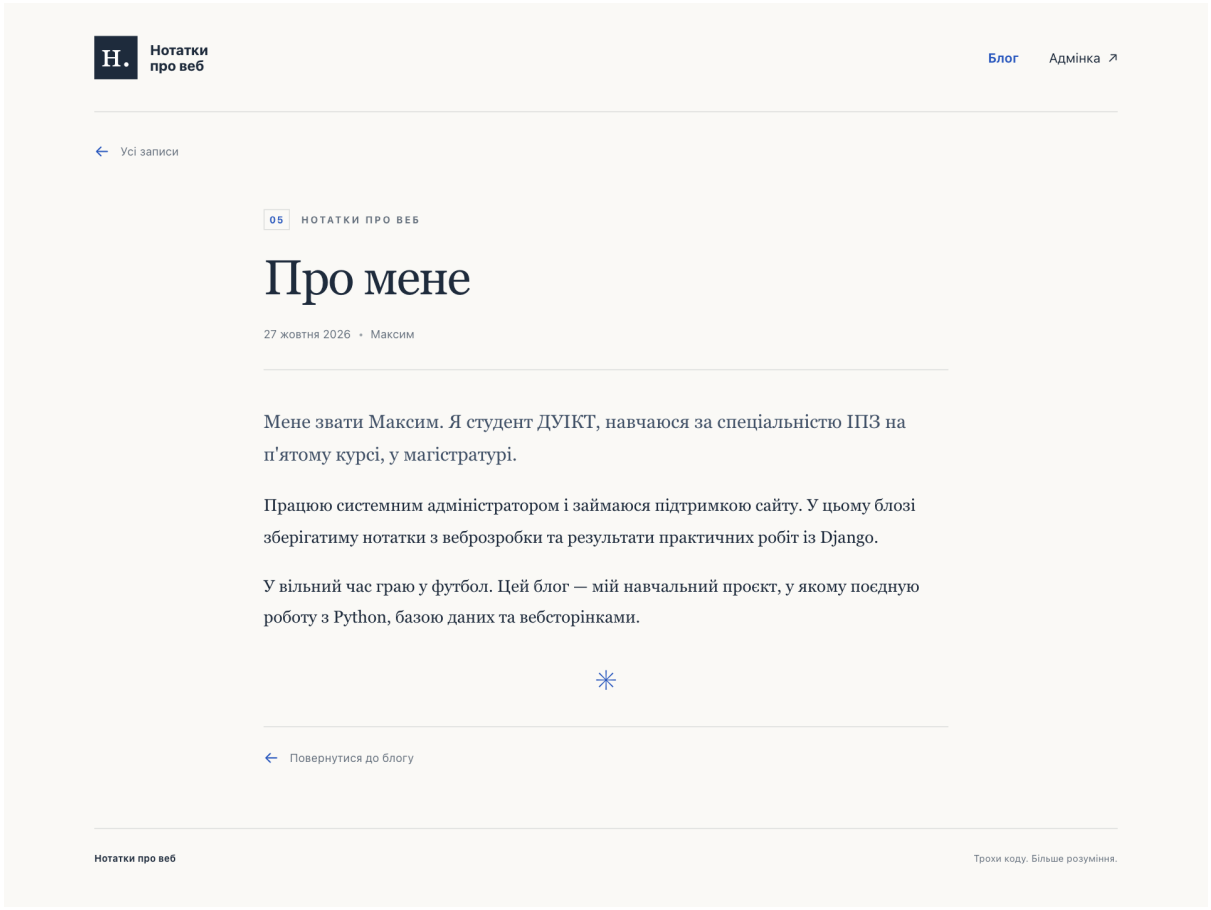
{% block content %}
...
        <p class="eyebrow"><span class="issue">05</span> НОТАТКИ ПРО ВЕБ</p>
        <h1>{{ post.title }}</h1>
        <div class="post-meta">
          <time datetime="{{ post.publish|date:'c' }}">{{ post.publish|date:"d E Y" }}
</time>
          <span class="meta-divider" aria-hidden="true"></span>
          <span>{{ post.author.first_name|default:post.author.username }}</span>
        </div>
      </header>
      <div class="article-body">{{ post.body|linebreaks }}</div>
...
{% endblock %}
```

8. Список дописів

127.0.0.1:8005



9. Допис «Про мене»



10. Перевірка

PY blog/tests.py

```python
    def test_draft_detail_is_not_publicly_accessible(self):
        post = self.create_post("Private draft", status=Post.Status.DRAFT)
        response = self.client.get(post.get_absolute_url())
        self.assertEqual(response.status_code, 404)

    def test_missing_post_returns_404(self):
        response = self.client.get(reverse("blog:post_detail", kwargs={"id": 999999}))
        self.assertEqual(response.status_code, 404)
```

python manage.py test --verbosity 2

```
test_admin_can_filter_posts_by_publication_status ... ok
test_admin_can_manage_both_drafts_and_published_posts ... ok
test_admin_search_finds_title_and_body_matches ... ok
test_anonymous_visitor_is_redirected_to_admin_login ... ok
test_regular_author_cannot_open_post_admin ... ok
test_absolute_url_opens_the_published_post ... ok
test_author_reverse_relation_and_cascade_deletion ... ok
test_edit_updates_timestamp_but_preserves_creation_and_publish_dates ... ok
test_new_post_is_a_draft_with_aware_timestamps ... ok
test_publishing_and_unpublishing_changes_public_manager_results ... ok
test_detail_displays_full_body_including_last_words ... ok
test_draft_detail_is_not_publicly_accessible ... ok
test_list_limits_each_article_excerpt_to_thirty_words ... ok
test_list_shows_only_published_posts_newest_first ... ok
test_missing_post_returns_404 ... ok
test_post_content_is_escaped_in_list_and_detail ... ok
Ran 16 tests in 1.476s
OK
System check identified no issues (0 silenced).
```

HTTP / Django check

```
GET / -> HTTP 200
GET /1/ -> HTTP 200
GET /2/ -> HTTP 200
GET /3/ -> HTTP 200
GET /4/ (draft) -> HTTP 404
GET /9999/ (missing) -> HTTP 404
GET /static/css/blog.css -> HTTP 200
PASS: published pages, hidden draft, missing post, CSS.

System check identified no issues (0 silenced).
```

11. GitHub

github.com/mag871498-sys/practical-5-django-blog

Історія комітів

